

Aula Detalhada - Ponto Fixo E Ponto Flutuante

Tema do dia: frações em binário, ponto fixo, escala, formato Q, ponto flutuante em nível conceitual, sinal, expoente, mantissa/significando, normalização, precisão e arredondamento **Aula na sequência:** 19 **Objetivo:** entender como números com parte fracionária podem ser representados em sistemas digitais, diferenciar ponto fixo de ponto flutuante e reconhecer os principais erros de interpretação em questões de prova.

1. Onde Esta Aula Entra No Estudo?

Nas aulas anteriores, você estudou:

números inteiros em binário
complemento de 2
soma e overflow
somadores
subtrator
ULA
shifters

Agora vamos responder outra pergunta:

como representar números que não são inteiros?

Exemplos:

3,5
0,25
-2,75
13,125

Existem duas ideias principais:

ponto fixo
ponto flutuante

Ponto fixo é mais simples e mais rígido.

Ponto flutuante é mais flexível e permite representar números muito pequenos e muito grandes, mas traz arredondamento e perda de precisão.

2. Parte Fracionária Em Binário

2.1 Posições antes e depois do ponto

Em decimal, as posições são potências de 10.

Exemplo:

123,45

Significa:

$1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,01$

Em binário, as posições são potências de 2.

Exemplo:

101,101

Antes do ponto:

$1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$

Depois do ponto:

$1 \cdot (1/2) + 0 \cdot (1/4) + 1 \cdot (1/8)$

Tabela:

Posição	Peso
2^3	8
2^2	4
2^1	2
2^0	1
2^{-1}	$1/2 = 0,5$
2^{-2}	$1/4 = 0,25$
2^{-3}	$1/8 = 0,125$
2^{-4}	$1/16 = 0,0625$

2.2 Exemplo: binário fracionário para decimal

Converta:

101,101₂

Parte inteira:

101₂ = 5

Parte fracionária:

0,101₂ = 1/2 + 0/4 + 1/8

0,101₂ = 0,5 + 0 + 0,125

0,101₂ = 0,625

Total:

101,101₂ = 5,625₁₀

2.3 Frações binárias comuns

Vale memorizar:

Binário	Decimal
0,1	0,5
0,01	0,25
0,001	0,125
0,0001	0,0625
0,11	0,75
0,101	0,625
0,111	0,875

Isso ajuda muito em ponto fixo e ponto flutuante.

3. Decimal Fracionário Para Binário

3.1 Parte inteira

A parte inteira você já conhece:

divide por 2
pega os restos
lê de baixo para cima

Exemplo:

$13_{10} = 1101_2$

3.2 Parte fracionária

Para a parte depois da vírgula, use multiplicações por 2.

Regra:

multiplique a fração por 2
pegue a parte inteira como próximo bit
continue com a parte fracionária restante

Exemplo:

0,625

Passos:

Passo	Fração * 2	Bit gerado	Fração restante
1	$0,625 * 2 = 1,25$	1	0,25
2	$0,25 * 2 = 0,5$	0	0,5
3	$0,5 * 2 = 1,0$	1	0

Resultado:

$0,625_{10} = 0,101_2$

3.3 Exemplo completo

Converta:

$13,625_{10}$

Parte inteira:

$13_{10} = 1101_2$

Parte fracionária:

$$0,625_{10} = 0,101_2$$

Resultado:

$$13,625_{10} = 1101,101_2$$

3.4 Nem toda fração decimal termina em binário

Assim como:

$$1/3 = 0,33333...$$

não termina em decimal, algumas frações decimais não terminam em binário.

Exemplo famoso:

0,1 decimal

Em binário, ele vira uma dízima periódica:

$$0,0001100110011...$$

Por isso computadores podem ter pequenos erros com ponto flutuante.

4. Ponto Fixo

4.1 O que é

Ponto fixo é uma representação em que a posição do ponto binário é fixa.

Exemplo:

8 bits totais
4 bits para a parte inteira
4 bits para a parte fracionária

Formato:

IIII.FFFF

O ponto não fica armazenado no número.

Ele é combinado pelo formato.

Isso é muito importante:

o hardware guarda bits
o programador/circuito sabe onde o ponto está

4.2 Exemplo simples

Considere o formato:

4 bits inteiros
4 bits fracionários

O padrão armazenado é:

0011 0100

Como o ponto fica depois dos 4 primeiros bits:

0011,0100

Parte inteira:

0011 = 3

Parte fracionária:

$0100 = 0/2 + 1/4 + 0/8 + 0/16$
 $0100 = 0,25$

Valor:

3,25

4.3 Escala

Outra forma de enxergar ponto fixo:

$\text{valor real} = \text{inteiro armazenado} / \text{escala}$

Se há F bits fracionários:

$\text{escala} = 2^F$

No exemplo de 4 bits fracionários:

$F = 4$
 $\text{escala} = 2^4 = 16$

O padrão:

00110100

Como inteiro sem sinal:

00110100₂ = 52

Valor real:

$52 / 16 = 3,25$

Mesmo resultado.

4.4 Formato Q

Ponto fixo costuma ser escrito como formato **Q**.

Exemplos:

Q4.4 -> 4 bits inteiros e 4 bits fracionários
Q3.5 -> 3 bits inteiros e 5 bits fracionários
Q1.7 -> 1 bit inteiro e 7 bits fracionários

Em algumas convenções, para números com sinal, o bit de sinal pode estar incluído na parte inteira.

Então, em prova, leia a definição dada.

Para nosso estudo, use a ideia principal:

Q_{m.n} -> m bits antes do ponto e n bits depois do ponto

4.5 Resolução

A menor diferença representável em ponto fixo depende da quantidade de bits fracionários.

Se há **F** bits fracionários:

$\text{resolução} = 1 / 2^F$

Exemplos:

Bits fracionários	Resolução
1	$1/2 = 0,5$
2	$1/4 = 0,25$
3	$1/8 = 0,125$
4	$1/16 = 0,0625$
8	$1/256 = 0,00390625$

Quanto mais bits fracionários:

maior precisão fracionária
menor faixa para a parte inteira, se o total de bits for fixo

Essa troca é central em ponto fixo.

5. Ponto Fixo Com Sinal

5.1 Usando complemento de 2 com escala

Podemos usar complemento de 2 também em ponto fixo.

A ideia é:

interprete o padrão como inteiro com sinal
depois divida pela escala

Exemplo com 8 bits e 4 bits fracionários:

1111 0000

Como inteiro em complemento de 2:

11110000 = -16

Escala:

$2^4 = 16$

Valor real:

$-16 / 16 = -1,0$

Então:

1111,0000 representa -1,0

5.2 Outro exemplo

Formato:

8 bits totais
4 bits fracionários
complemento de 2

Padrão:

1110 1000

Como inteiro com sinal:

11101000

Para achar o valor:

inverte: 00010111
soma 1: 00011000
 $00011000 = 24$

Logo:

$11101000 = -24$

Divida pela escala:

$-24 / 16 = -1,5$

Valor:

-1,5

6. Operações Em Ponto Fixo

6.1 Soma e subtração

Se os dois números usam o mesmo formato, soma e subtração são simples.

Exemplo em Q4.4:

$$1,5 + 2,25$$

Codifique:

$$\begin{aligned} 1,5 * 16 &= 24 \rightarrow 00011000 \\ 2,25 * 16 &= 36 \rightarrow 00100100 \end{aligned}$$

Some os inteiros:

$$\begin{array}{r} 00011000 \\ + 00100100 \\ \hline 00111100 \end{array}$$

Interprete com escala 16:

$$\begin{aligned} 00111100 &= 60 \\ 60 / 16 &= 3,75 \end{aligned}$$

Resultado:

$$1,5 + 2,25 = 3,75$$

6.2 Multiplicação

Na multiplicação, o cuidado aumenta.

Se dois valores têm **F** bits fracionários, o produto cru fica com **2F** bits fracionários.

Exemplo simples:

$$1,5 * 2,0 = 3,0$$

Em Q4.4:

$$\begin{aligned} 1,5 &\rightarrow 24 \\ 2,0 &\rightarrow 32 \end{aligned}$$

Produto inteiro:

$$24 * 32 = 768$$

Mas esse produto está escalado por:

$$16 * 16 = 256$$

Valor real:

$$768 / 256 = 3,0$$

Para voltar para Q4.4, divide por 16:

$$768 / 16 = 48$$

E:

$$48 / 16 = 3,0$$

Em hardware, dividir por 16 pode ser feito por deslocamento:

shift right 4

Conexão com a Aula 18:

shifter ajuda a ajustar escala

6.3 Overflow em ponto fixo

Ponto fixo também pode ter overflow.

Se o formato tem poucos bits para a parte inteira, valores grandes não cabem.

Exemplo em Q4.4 sem sinal:

maior valor = 1111,1111

Valor:

$$15 + 15/16 = 15,9375$$

Então:

20,0 não cabe nesse formato

$1.\text{xxxxx} * 2^e$

Exemplo:

 $1101,01_2$

Mova o ponto até ficar um **1** antes dele:

 $1101,01 = 1,10101 * 2^3$

Por quê **2^3** ?

Porque o ponto andou 3 posições para a esquerda:

$$\begin{array}{l} 1101,01 \\ 1,10101 \end{array}$$

Logo:

 $1101,01_2 = 1,10101_2 * 2^3$

7.4 Bit implícito

Em muitos formatos, como IEEE 754 normalizado, o **1** antes do ponto não é armazenado.

Ele é assumido.

Exemplo:

 $1,10101 * 2^3$

O formato pode armazenar apenas:

 $10101\dots$

O **1** inicial fica implícito.

Isso economiza um bit de precisão.

8. Expoente Com Viés

8.1 Por que usar viés?

O expoente pode ser positivo ou negativo.

Exemplos:

```
1,101 * 2^3  
1,101 * 2^-4
```

Para evitar armazenar o expoente diretamente em complemento de 2, muitos formatos usam viés, também chamado de bias.

Regra:

```
expoente armazenado = expoente real + bias
```

No IEEE 754 precisão simples:

```
expoente tem 8 bits  
bias = 127
```

Então:

```
expoente real = expoente armazenado - 127
```

8.2 Exemplo conceitual

Se o expoente real é:

```
3
```

No formato com bias 127:

```
expoente armazenado = 3 + 127  
expoente armazenado = 130
```

Em binário:

```
130 = 10000010
```

Então o expoente armazenado seria:

```
10000010
```

9. Exemplo De Ponto Flutuante Conceitual

Converta o valor:

13,25₁₀

9.1 Converter para binário

Parte inteira:

13 = 1101₂

Parte fracionária:

0,25 = 0,01₂

Então:

13,25₁₀ = 1101,01₂

9.2 Normalizar

1101,01₂ = 1,10101₂ * 2³

Logo:

```
sinal = 0  
expoente real = 3  
significando = 1,10101  
fração armazenada = 10101...
```

Se fosse IEEE 754 precisão simples:

```
bias = 127  
expoente armazenado = 3 + 127 = 130  
130 = 10000010
```

Representação conceitual:

```
S = 0  
E = 10000010  
F = 101010000000000000000000
```

Não precisa decorar todos os bits para a prova se ela não pedir IEEE 754 completo.

Mas precisa entender:

sinal diz positivo/negativo
expoente diz escala
fração diz os bits importantes do número

10. Precisão, Arredondamento E Erro

10.1 Ponto flutuante não representa tudo exatamente

O número de bits da fração é limitado.

Então alguns valores precisam ser aproximados.

Exemplo:

0,1 decimal

Em binário:

0,00011001100110011...

Como não há infinitos bits disponíveis, o computador corta ou arredonda.

Então o valor armazenado é próximo de 0,1, mas não exatamente 0,1.

10.2 Consequência prática

Pode acontecer:

0,1 + 0,2 não dar exatamente 0,3

Isso não significa que o processador "errou" a matemática.

Significa:

os valores foram representados aproximadamente
a operação usou esses valores aproximados
o resultado também foi arredondado

10.3 Faixa versus precisão

Ponto flutuante troca precisão por faixa.

Ele consegue representar números muito grandes e muito pequenos, mas não representa todos os números reais.

Pense assim:

ponto fixo -> espaçamento constante entre valores
ponto flutuante -> espaçamento relativo, muda com o expoente

Com expoente grande, a distância entre dois números representáveis também fica maior.

11. Ponto Fixo Versus Ponto Flutuante

Característica	Ponto fixo	Ponto flutuante
Posição do ponto	Fixa	Varia com o expoente
Hardware	Mais simples	Mais complexo
Faixa de valores	Menor	Maior
Precisão	Uniforme na escala escolhida	Varia conforme o expoente
Erros	Quantização pela escala	Arredondamento e precisão limitada
Uso comum	Controle, DSP simples, sistemas embarcados	Cálculo científico, gráficos, IA, simulações

Resumo:

ponto fixo é como guardar um inteiro com escala combinada
ponto flutuante é como guardar notação científica em base 2

12. Como Questões Costumam Cobrar

12.1 Conversão de fração binária para decimal

Pergunta típica:

Quanto vale $10,101_2$ em decimal?

Resolução:

$10_2 = 2$
 $0,101_2 = 1/2 + 1/8 = 0,625$
total = 2,625

12.2 Interpretação de ponto fixo

Pergunta típica:

O padrão 00110100 em Q4.4 representa qual valor?

Resolução:

$00110100 = 52$
 $52 / 16 = 3,25$

12.3 Formato Q

Pergunta típica:

Em Q3.5, qual é a resolução?

Resolução:

$F = 5$
 $\text{resolução} = 1/2^5 = 1/32 = 0,03125$

12.4 Normalização

Pergunta típica:

Normalize 10110,01_2.

Resolução:

$10110,01_2 = 1,011001_2 * 2^4$

12.5 Campos do ponto flutuante

Pergunta típica:

Quais campos formam um número em ponto flutuante?

Resposta:

sinal
expoente
fração/mantissa/significando

12.6 Erro de precisão

Pergunta típica:

Por que 0,1 pode não ser representado exatamente em binário?

Resposta:

porque 0,1 decimal vira uma dízima periódica em binário
e o formato tem quantidade limitada de bits

13. Erros Comuns

13.1 Achar que o ponto fica armazenado em ponto fixo

Em ponto fixo, os bits armazenados são apenas bits.

O ponto é uma convenção do formato.

00110100

Pode significar 52 como inteiro sem sinal.

Mas em Q4.4 significa:

3,25

O padrão é o mesmo.

A interpretação muda.

13.2 Esquecer a escala

Se há 4 bits fracionários:

escala = 16

Não interprete o inteiro cru como o valor real.

13.3 Achar que todo shift à esquerda é multiplicação segura por 2

Em largura fixa, bits podem ser descartados.

Então:

shift left pode causar overflow/perda de informação

13.4 Confundir mantissa com número inteiro comum

Em ponto flutuante normalizado, a fração representa os bits depois do 1, .

Exemplo:

$1,10101 \cdot 2^3$

A fração armazenada é:

10101...

13.5 Achar que ponto flutuante é sempre mais preciso

Ponto flutuante tem faixa maior, mas isso não significa precisão infinita.

Ele aproxima muitos valores.

14. Exemplos Resolvidos

14.1 Converter binário fracionário

Converta:

$11,011_2$

Parte inteira:

$11_2 = 3$

Parte fracionária:

$0,011_2 = 0/2 + 1/4 + 1/8$

$0,011_2 = 0,25 + 0,125$

$0,011_2 = 0,375$

Resultado:

$11,011_2 = 3,375_{10}$

14.2 Converter decimal fracionário

Converta:

$6,75_{10}$

Parte inteira:

$6 = 110_2$

Parte fracionária:

$0,75 * 2 = 1,5 \rightarrow \text{bit } 1, \text{ resta } 0,5$

$0,5 * 2 = 1,0 \rightarrow \text{bit } 1, \text{ resta } 0$

Logo:

$0,75 = 0,11_2$

Resultado:

$6,75_{10} = 110,11_2$

14.3 Interpretar Q4.4

Padrão:

0101 1000

Em inteiro:

$01011000_2 = 88$

Escala:

$2^4 = 16$

Valor:

$88 / 16 = 5,5$

14.4 Interpretar Q4.4 com sinal

Padrão:

1111 1000

Como inteiro com sinal em complemento de 2:

11111000 = -8

Escala:

16

Valor:

$-8 / 16 = -0,5$

14.5 Normalizar número binário

Normalize:

101,11₂

Mova o ponto:

$101,11 = 1,0111 * 2^2$

Resultado:

$1,0111_2 * 2^2$

14.6 Valor de um formato flutuante conceitual

Considere:

sinal = 0
significando = 1,101
expoente real = 3

Valor:

$+1,101_2 * 2^3$

Primeiro:

$$1,101_2 = 1 + 1/2 + 0/4 + 1/8$$

$$1,101_2 = 1,625$$

Agora:

$$1,625 * 2^3 = 1,625 * 8 = 13$$

Valor:

13

15. Exercícios

15.1 Conceituais

1. O que significa dizer que uma representação é de ponto fixo?
2. Em ponto fixo, o ponto binário é armazenado junto com os bits?
3. Qual é a relação entre bits fracionários e escala?
4. O que significa resolução em ponto fixo?
5. Quais são os três campos principais de um número em ponto flutuante?
6. O que é normalização em ponto flutuante?
7. Por que ponto flutuante pode ter erro de arredondamento?
8. Qual é a diferença principal entre ponto fixo e ponto flutuante?

15.2 Conversões e interpretação

9. Converta $10,1_2$ para decimal.
10. Converta $101,01_2$ para decimal.
11. Converta $0,625_{10}$ para binário.
12. Converta $5,25_{10}$ para binário.
13. Interprete $0010\ 1000$ em Q4.4 sem sinal.
14. Interprete $0111\ 0000$ em Q4.4 sem sinal.
15. Interprete $1111\ 0000$ em Q4.4 com sinal em complemento de 2.
16. Qual é a resolução de um formato com 6 bits fracionários?

15.3 Ponto flutuante

17. Normalize $1101,1_2$.

18. Normalize $0,011_2$.

19. Em IEEE 754 precisão simples, se o expoente real é 5, qual é o expoente armazenado em decimal?

20. O que significa o bit implícito em ponto flutuante normalizado?

21. Um número flutuante conceitual tem $\text{ sinal}=1$, $\text{ significando}=1,01_2$ e $\text{ expoente}=2$. Qual é o valor decimal?

22. Explique por que $0,1_{10}$ não é representado exatamente em binário finito.

15.4 Questões mais parecidas com prova

23. Um sistema usa Q3.5. Quantos bits fracionários existem e qual é a resolução?

24. Em Q4.4, o valor real $2,5$ deve ser armazenado como qual inteiro bruto?

25. Em Q4.4 sem sinal, o padrão $1111\ 1111$ representa qual valor?

26. Qual representação é mais adequada para hardware simples e valores com faixa limitada: ponto fixo ou ponto flutuante?

27. Qual representação é mais adequada para cobrir uma faixa muito grande de valores: ponto fixo ou ponto flutuante?

28. O padrão de bits $0100\ 0000$ pode representar valores diferentes dependendo do formato? Explique.

16. Gabarito

1. Significa que a posição do ponto binário é fixa por convenção do formato.

2. Não. O ponto não é armazenado; ele é assumido pelo formato.

3. Se há F bits fracionários, a escala é 2^F .

4. É o menor passo entre dois valores representáveis. Com F bits fracionários, é $1/2^F$.

5. Sinal, expoente e fração/mantissa/significando.

6. É escrever o número na forma $1.\text{xxxxx} \times 2^e$.

7. Porque há quantidade limitada de bits para representar a fração.

8. Ponto fixo tem ponto em posição fixa; ponto flutuante usa expoente para variar a escala.

9. $10,1_2 = 2 + 0,5 = 2,5$.

10. $101,01_2 = 5 + 0,25 = 5,25$.

11. $0,625_{10} = 0,101_2$.

12. $5,25_{10} = 101,01_2$.

13. $00101000_2 = 40$; $40/16 = 2,5$.

14. $01110000_2 = 112$; $112/16 = 7,0$.

15. $11110000_2 = -16$ em complemento de 2; $-16/16 = -1,0$.
16. $1/2^6 = 1/64 = 0,015625$.
17. $1101,1_2 = 1,1011_2 * 2^3$.
18. $0,011_2 = 1,1_2 * 2^{-2}$.
19. Bias 127: $5 + 127 = 132$.
20. É o 1 antes do ponto em números normalizados. Ele não é armazenado, mas é assumido.
21. $sinal=1$ indica negativo. $1,01_2 = 1,25$. $1,25 * 2^2 = 5$. Valor: -5 .
22. Porque $0,1_{10}$ vira uma dízima periódica em binário, exigindo infinitos bits.
23. Existem 5 bits fracionários. Resolução: $1/32 = 0,03125$.
24. Em Q4.4, escala 16. Inteiro bruto: $2,5 * 16 = 40$, ou 00101000 .
25. $11111111_2 = 255$; $255/16 = 15,9375$.
26. Ponto fixo.
27. Ponto flutuante.
28. Sim. Como inteiro sem sinal, 01000000 é 64. Em Q4.4, é $64/16 = 4,0$. O mesmo padrão de bits pode ter interpretações diferentes.

17. O Que Memorizar

Pesos depois do ponto binário:

$$2^{-1} = 0,5$$

$$2^{-2} = 0,25$$

$$2^{-3} = 0,125$$

$$2^{-4} = 0,0625$$

Ponto fixo:

$$\text{valor real} = \text{inteiro armazenado} / 2^F$$

F = quantidade de bits fracionários

$$\text{escala} = 2^F$$

$$\text{resolução} = 1 / 2^F$$

Q_{m.n}:

m bits antes do ponto

n bits depois do ponto

Ponto flutuante:

$$\text{valor} = \text{sinal} * \text{significando} * 2^{\text{expoente}}$$

Normalizado em binário:

$1.xxxxx \cdot 2^e$

IEEE 754 precisão simples:

sinal = 1 bit

expoente = 8 bits

fração = 23 bits

bias = 127

Ponto fixo -> simples, escala fixa

Ponto flutuante -> faixa maior, arredondamento e precisão limitada

18. Plano De Estudo Para Esta Aula

Sugestão:

1. Ler seções 2 e 3 para dominar frações em binário.
2. Memorizar os pesos 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625.
3. Fazer 6 conversões binário fracionário -> decimal.
4. Fazer 4 conversões decimal fracionário -> binário.
5. Ler ponto fixo e refazer exemplos Q4.4.
6. Ler ponto flutuante focando em normalização.
7. Resolver exercícios 9 a 28.

Se tiver pouco tempo, priorize:

9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 24 e 28

Esses exercícios pegam:

fração binária
escala em ponto fixo
complemento de 2 com escala
normalização
interpretação dependente do formato

19. Conexão Com A Próxima Aula

Na próxima aula, vamos sair um pouco da representação numérica e entrar nos pré-requisitos físicos de circuitos digitais:

tensão
corrente
potência
energia
transistores MOS como chaves

Isso é importante porque o edital também cobra:

lógica CMOS combinacional
comportamento elétrico
consumo de potência
atraso de propagação

Até aqui você viu o circuito pelo lado lógico.

A próxima aula começa a mostrar:

como esses 0s e 1s aparecem fisicamente no hardware